人工智能课程大作业

2026 年 3 月 25 日

作业说明

题目一、二两题根据兴趣**任选其一**作答。

题目一代码框架： https://github.com/example/hw1（包含围棋规则代码、项目结构说明）

题目一：围棋AI

围棋是一种古老的棋类游戏，蕴含着古人的智慧。2016年，AlphaGo击败人类顶尖棋手，标志着人工智能在博弈领域取得里程碑式的突破，其核心正是蒙特卡洛树搜索（MCTS）与深度神经网络的结合。本题目要求实现一个基于蒙特卡洛树搜索的简易围棋AI，能够与人类用户进行对弈。我们将提供围棋的基本规则代码（包括落子合法性、提子、禁入点、终局判断等），你需要自行实现决策模块，并设计必要的图形化界面。

1. （必做）熟悉给定规则代码或自行实现规则编写。在5*5棋盘上基于随机落子（但需满足规则）的方式实现一个基础的围棋AI，验证规则的调用。

2. （必做）在5*5棋盘上，实现基于标准MCTS算法的围棋AI。算法包含选择、扩展、模拟（随机走子走至终局）、反向传播四个步骤。该AI需能根据当前棋盘状态，在合理时间（如10s）内完成落子，与用户持续对弈。采取至少两种方法，尝试提升标准MCTS搜索效率（如启发式走子策略，限制深度等等）

3. （选做）实现基于极小化极大（minimax）搜索算法的围棋AI，并与MCTS搜索对比。

题目二：象棋AI

本题目要求实现一个基于搜索算法的中国象棋AI，在标准9*10中国象棋棋盘上能够与人类对弈，并设计必要的图形化界面。

1. （必做）实现中国象棋的规则框架，必要规则包括：
   - 棋盘表示（9×10，含楚河汉界）。
   - 所有棋子的基本走法与吃子规则，包括：马脚、象田塞田、炮需炮架、将帅九宫内移动等。
   - 将帅对面（无遮挡时不可直接相对）。
   - 胜负判定：一方将（帅）被吃掉、或一方无合法下法（困毙），即判负。

   “长将判负”等不在以上范围内的规则不要求实现。基于随机走子的方式构建一个基础的象棋AI，测试你的规则框架。

2. （必做）基于MCTS或带有剪枝策略的minimax搜索算法实现一个能够与人类对弈的AI。设计合理的启发式评估函数，用于在到达一定搜索深度后计算得分。该AI需能根据当前棋盘状态，在合理时间内完成落子，与用户持续对弈至终局。

编程语言与界面

编程语言使用Python。图形界面设计平台可采用Qt、PyQt、Tkinter、pygame等。

注：

1. 本项目允许使用AI编程辅助，但必须在实验报告中明确说明使用了哪些AI工具，在哪些部分使用了AI。

2. 本项目核心目标是理解和实现搜索算法，评分将重点关注搜索算法的合理设计与正确实现，实验报告中对算法原理、实现细节、实验分析等的阐述。**AI与人类对弈的胜负不是评分的依据**，只要算法逻辑合理、对弈能正常进行即可。鼓励大家通过对比实验（如不同搜索深度、不同启发式）来展示算法的有效性。

大作业需要提交的内容包括：

1. 源代码和可执行程序

2. 一段你与你设计的ai的对弈视频，或是ai与ai之间的对弈视频

3. 实验报告，包括但不限于对算法的说明、实验结果分析、对你的图形化界面的使用说明等。报告中应避免粘贴大量代码。

4. 请大家自行查阅资料，了解AlphaGo、AlphaZero的实现原理，了解其中如何应用搜索算法，简要整理在实验报告中。